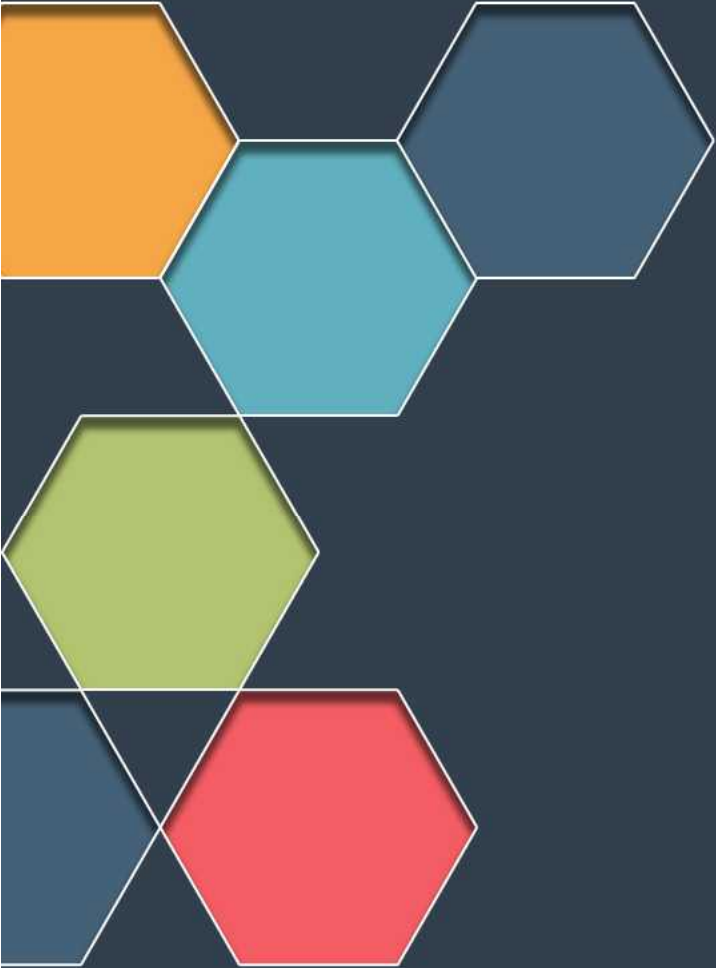




제6장 퍼지논리

학습 목표

2

- 크리스프 집합과 퍼지 집합을 비교하여 살펴본다
- 퍼지 논리에 대하여 살펴본다.
- 전문가 시스템에서의 퍼지 활용을 살펴본다.

퍼지논리란?

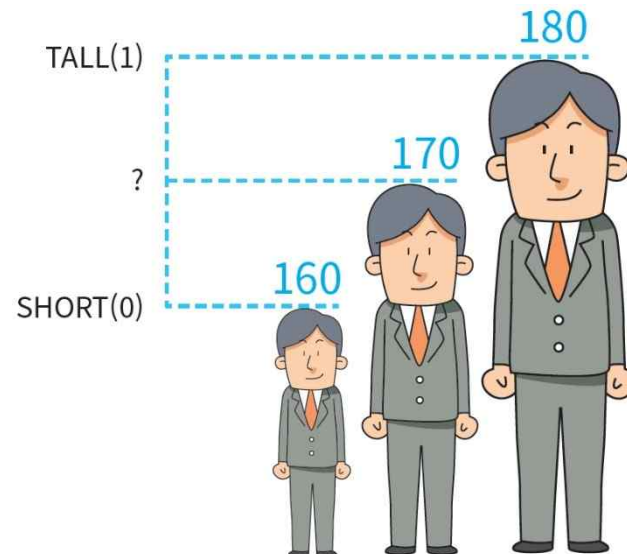
3

- fuzzy의 정의
 - fuzzy – “not clear, distinct, or precise; blurred”
- 퍼지논리란?
 - 명확하게 정의될 수 없는 지식을 표현하는 질서 정연한 방법

퍼지논리란?

4

- 퍼지 논리(fuzzy logic)는 명확하게 정의될 수 없는 지식을 표현하는 방법이다.
 - 여기서 주의할 점은 퍼지 논리가 애매한 논리는 아니라는 것이다. 퍼지 논리는 애매함을 다루는 질서정연한 논리이다.
- 흔히 인간은 모호한 단어를 사용하여 문제를 해결하거나 지식을 표현한다.



명제논리와 퍼지논리

5

- 이진논리 (부울논리)
 - 참과 거짓(1 또는 0) - 흑백논리
 - 예: “80점 이상은 우수한 성적이다.”
(79점은 우수하지 않은 성적??)
- 퍼지논리
 - 0.0에서 1.0까지 사이의 진리값을 가진다.
 - 지식 표현의 애매성을 해결할 방법이 필요
 - 1965년 Zadeh에 의해 퍼지집합에 관한 이론이 처음 제시됨
 - 퍼지명제나 규칙을 다루기 위한 퍼지논리로 발전

이진논리와 퍼지논리

6

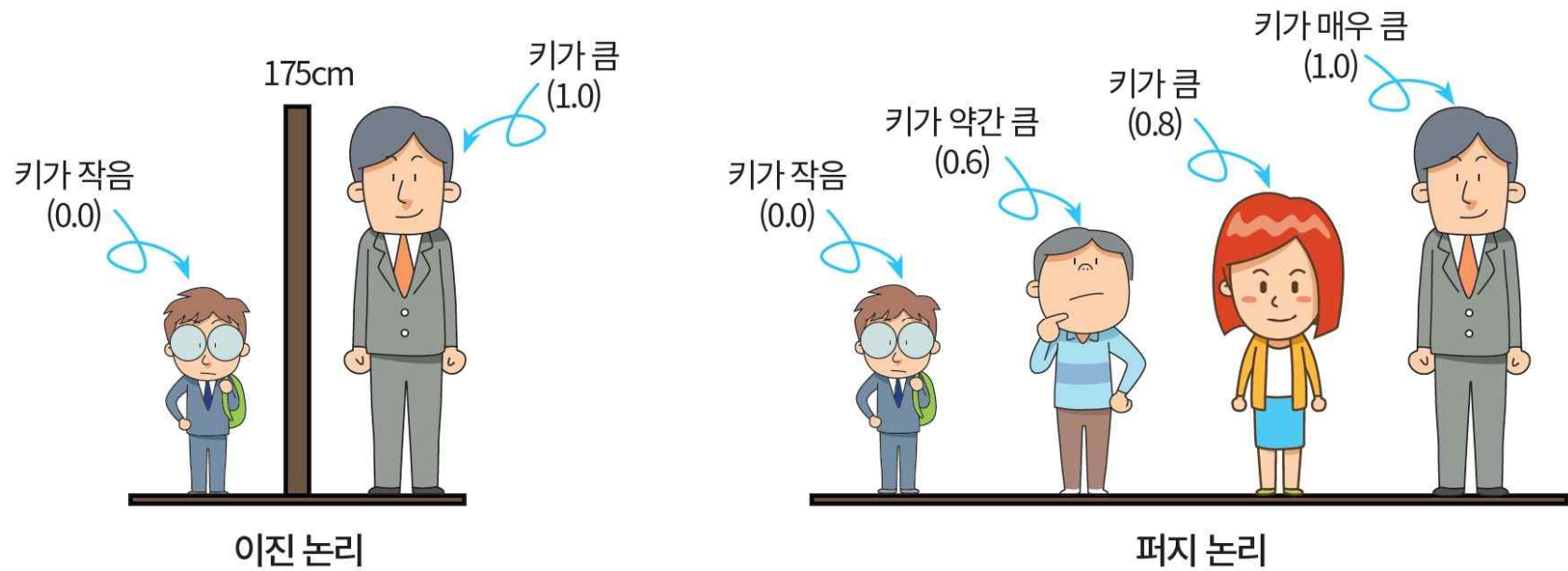
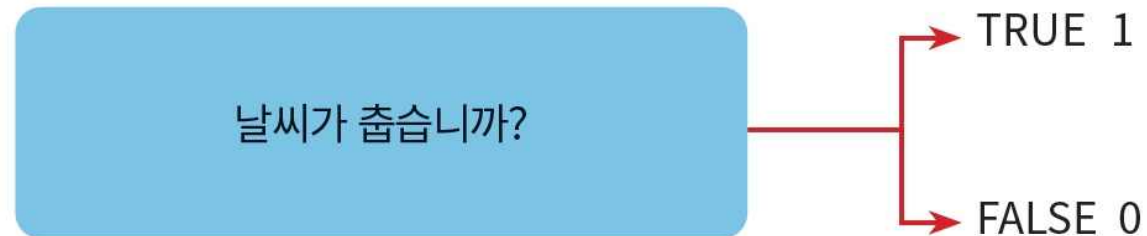


그림 6-1 이진 논리와 퍼지 논리 1

이진논리와 퍼지논리

7

이진 논리



퍼지 논리



그림 6-2 이진 논리와 퍼지 논리 2

이진논리와 퍼지논리

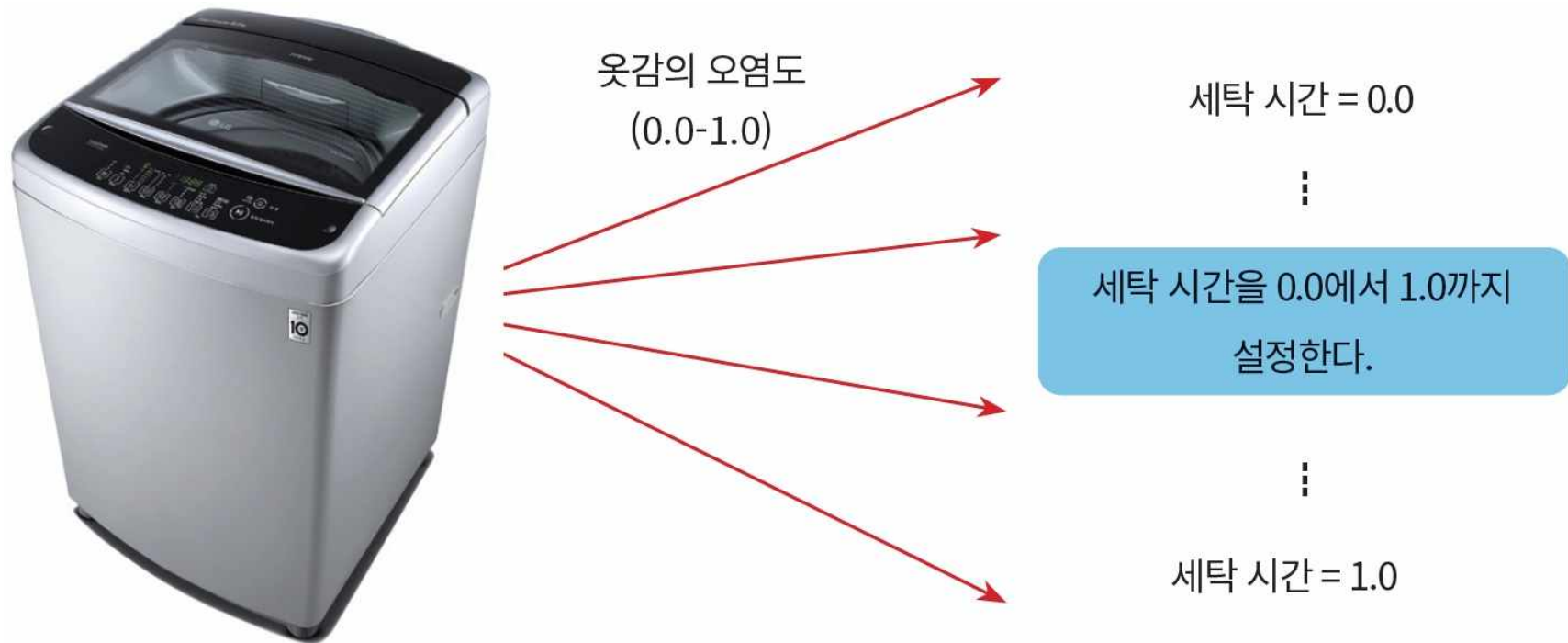
8



그림 6-3 이진 논리와 퍼지 논리 3

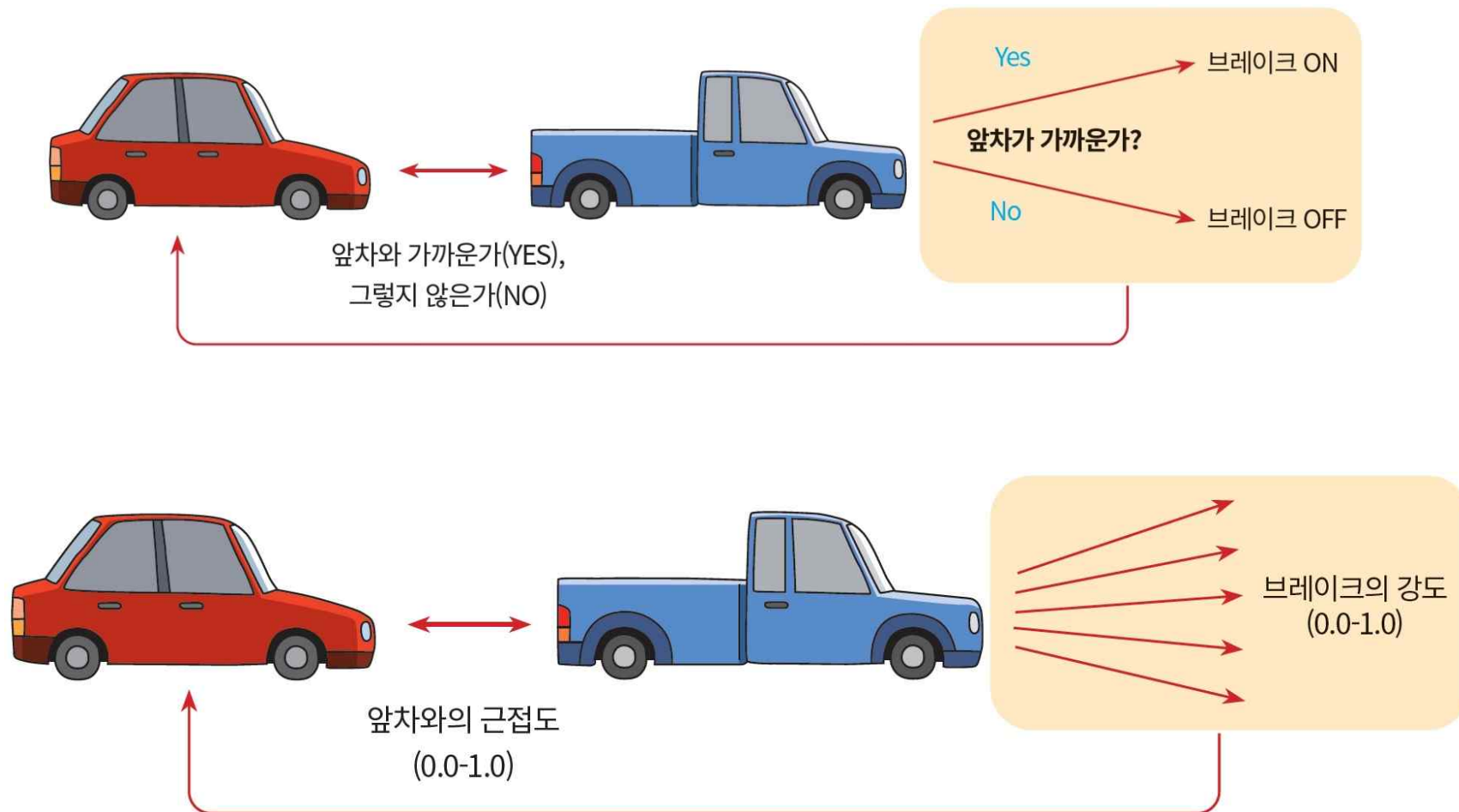
퍼지 논리를 사용할 수 있는 분야

9



퍼지 논리를 사용할 수 있는 분야

10



퍼지논리와 집합

11

- 명제 논리 == 기존 집합(크리스프 crisp 집합)
- 퍼지 논리 == 퍼지 집합
- 소속 함수(Membership Function) : 크리스프 집합의 경우

$$A = \{ 7, 8, 9 \}$$

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in A \\ 0 & \text{if } x \notin A \end{cases}$$

$$\mu_A: A \rightarrow \{0, 1\}$$

크리스프 집합

12

- 기존의 집합이론
- 속하든지 그렇지 않다면 속하지 않은 것 D, 1
- 소속함수(Membership Function)로 표현

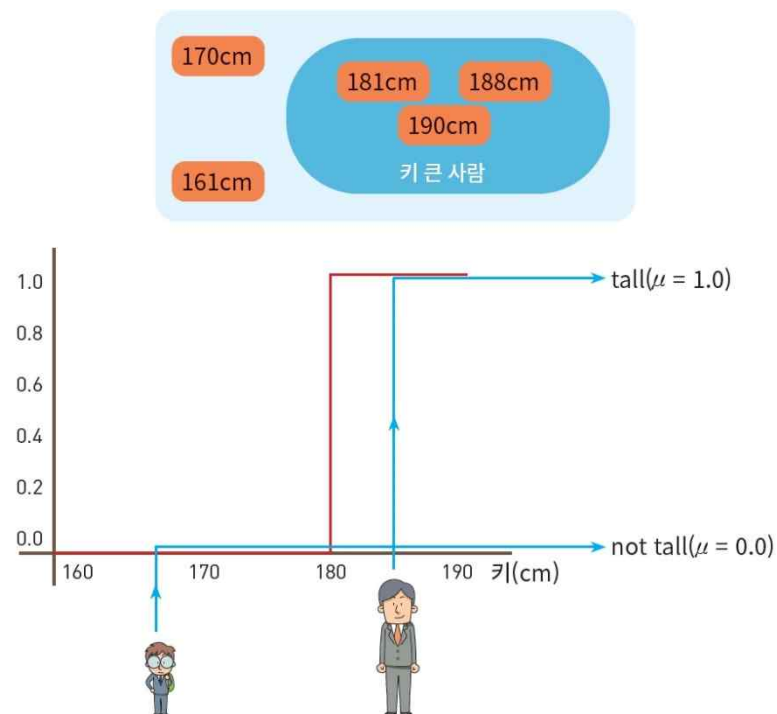


그림 6-4 크리스프 집합

퍼지 집합

13

- 원소가 집합에 속하는 정도에 따라 소속함수값을 0과 1사이의 값으로 대응

예) " 키 큰 사람 "이라는 집합

- "키 큰 사람"= $\{0.3/172\text{cm}, 0.5/175\text{cm}, 0.95/185\text{cm}, 1.0/190\text{cm}\}$

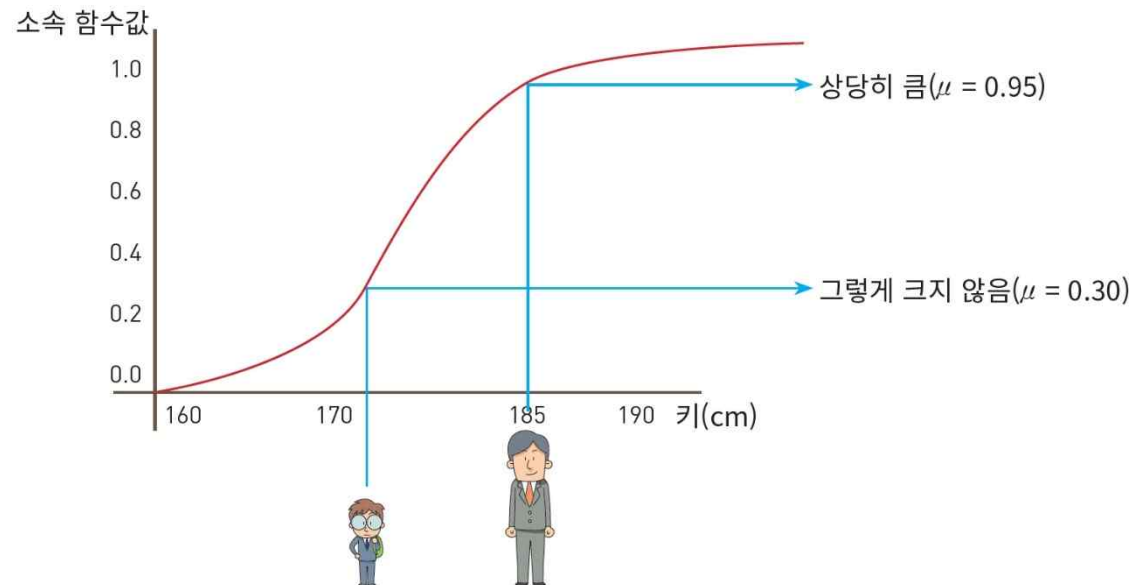
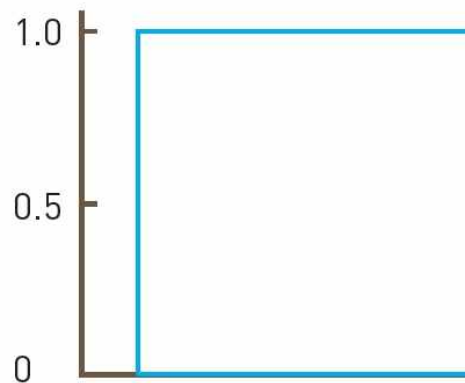
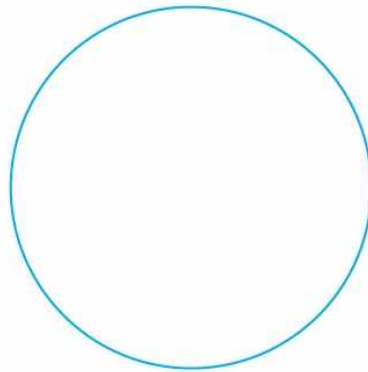


그림 6-5 퍼지 집합

크리스프 집합 vs 퍼지 집합

14

크리스프 집합



퍼지 집합

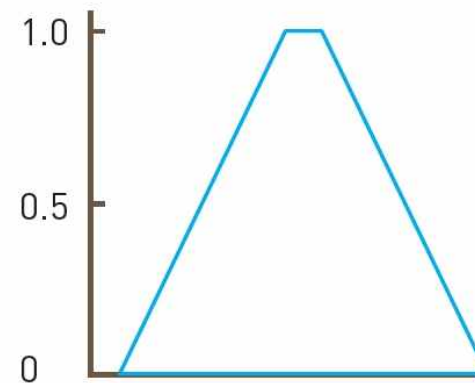
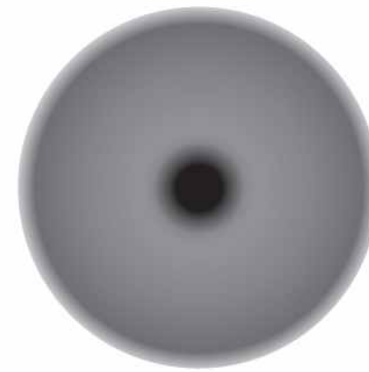
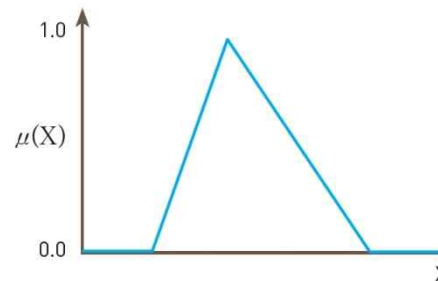
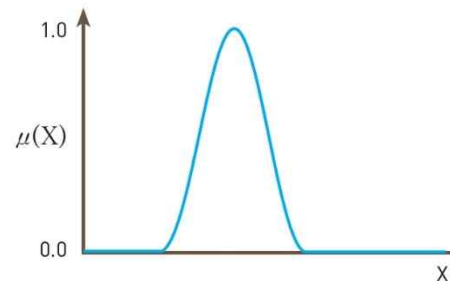
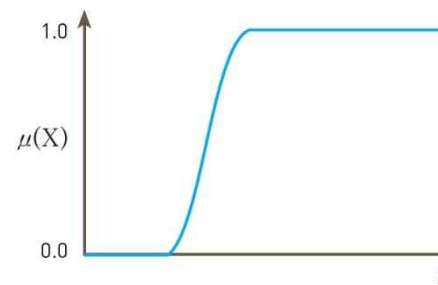
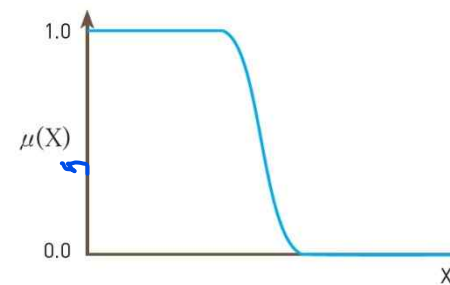


그림 6-6 크리스프 집합과 퍼지 집합

퍼지 집합의 표기 방법

15

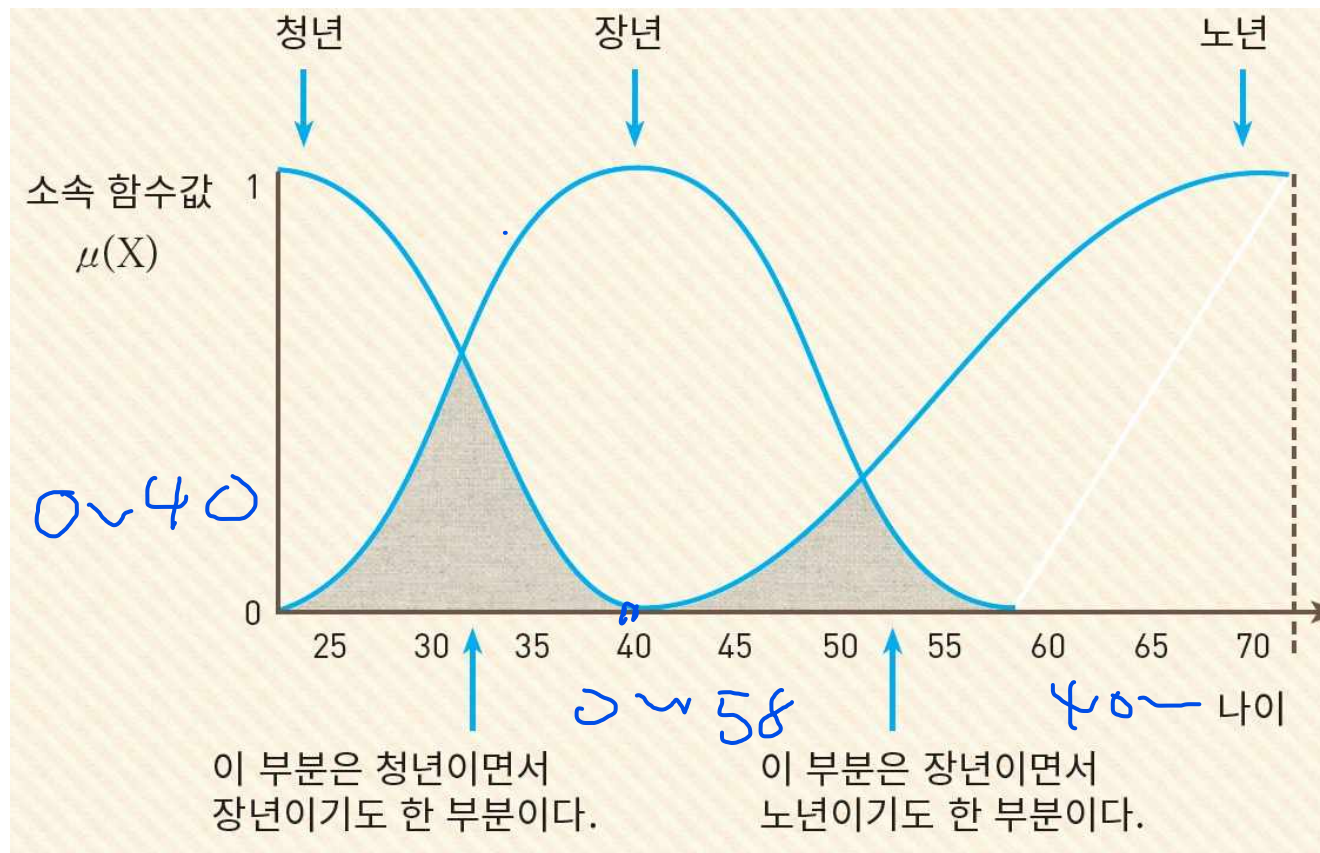
- 비연속적인 퍼지 집합의 표기 방법
 - “키 큰 사람” = $\{ \underline{0.30/170\text{cm}}, \underline{0.50/175\text{cm}}, \underline{0.95/180\text{cm}}, 1.0/190\text{cm} \}$
 - “키 큰 사람” = $\{ \underline{(170\text{cm}, 0.3)}, \underline{(175\text{cm}, 0.5)}, \underline{(180\text{cm}, 0.95)}, (190\text{cm}, 1.0) \}$
- 연속적인 퍼지 집합의 표기 방법: 함수



Lab: 퍼지 집합의 예

16

- “청년”, “장년”, “노년”을 나타내는 퍼지 집합



03 퍼지 집합에서의 연산자

17

- 퍼지 집합 이론에서도 (NOT), (AND), (OR) 등의 논리 연산자를 사용

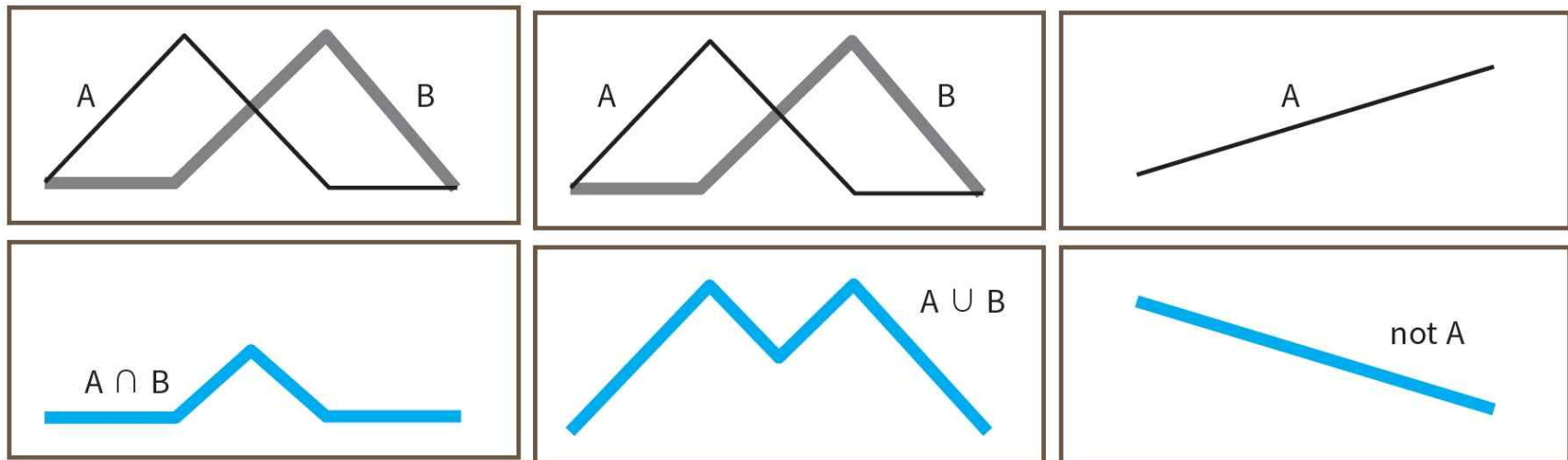
$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad \text{1에서 빼기}$$

and $\mu_{A \wedge B}(x) = \min[\mu_A(x), \mu_B(x)]$

or $\mu_{A \vee B}(x) = \max[\mu_A(x), \mu_B(x)]$

퍼지 집합에서의 연산자

18



Lab: 퍼지 집합 연산자

19

$$A(x) = \{(x1, 0.8), (x2, 0.3), (x3, 0.9), (x4, 0.1)\}$$

$$B(x) = \{(x1, 0.3), (x2, 0.5), (x3, 0.7), (x4, 0.4)\}$$

$$\mu_{(A \cup B)}(x1) = \max\{\mu_A(x1), \mu_B(x1)\} = \max\{0.8, 0.3\} = 0.8$$

$$\mu_{(A \cup B)}(x2) = \max\{\mu_A(x2), \mu_B(x2)\} = \max\{0.3, 0.5\} = 0.5$$

$$\mu_{(A \cup B)}(x3) = \max\{\mu_A(x3), \mu_B(x3)\} = \max\{0.9, 0.7\} = 0.9$$

$$\mu_{(A \cup B)}(x4) = \max\{\mu_A(x4), \mu_B(x4)\} = \max\{0.1, 0.4\} = 0.4$$

$$\mu_{(A \cap B)}(x1) = \min \{\mu_A(x1), \mu_B(x1)\} = \min\{0.8, 0.3\} = 0.3$$

$$\mu_{(A \cap B)}(x2) = \min \{\mu_A(x2), \mu_B(x2)\} = \min\{0.3, 0.5\} = 0.3$$

$$\mu_{(A \cap B)}(x3) = \min \{\mu_A(x3), \mu_B(x3)\} = \min\{0.9, 0.7\} = 0.7$$

$$\mu_{(A \cap B)}(x4) = \min \{\mu_A(x4), \mu_B(x4)\} = \min\{0.1, 0.4\} = 0.1$$

크리스프 집합에서의 AND, OR, NOT와 비교

20

A	B	min(A, B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	max(A, B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

A	1 - A
0	1
1	0

NOT

퍼지 언어 변수

21

- fuzzy linguistic variable, FLV
 - 어떤 개념이나 영역을 질적으로 표현하기 위해서 한 개나 그 이상의 퍼지 집합을 합하는 것
 - 퍼지 언어 변수 IQ의 멤버: Dumb, Average, Clever
 - $IQ = \{Dumb, Average, Clever\}$
 - $Speed = \{Slow, Medium, Fast\}$
 - $Height = \{Short, Medium, Tall\}$

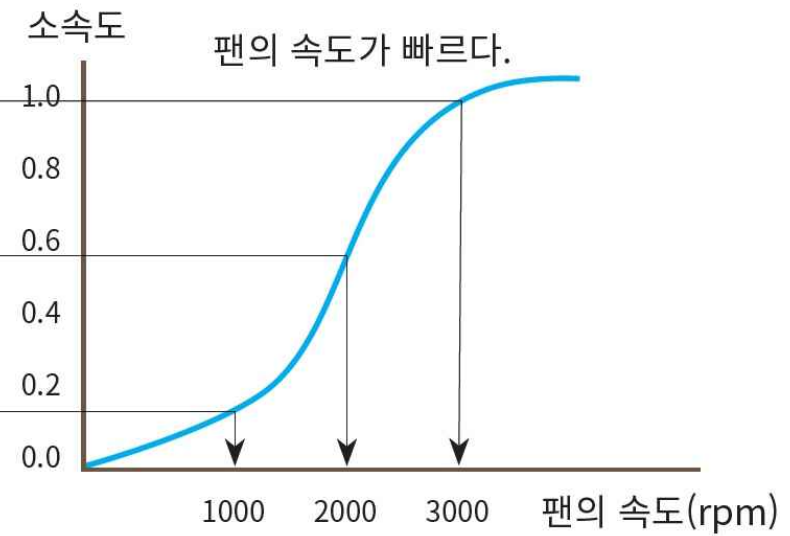
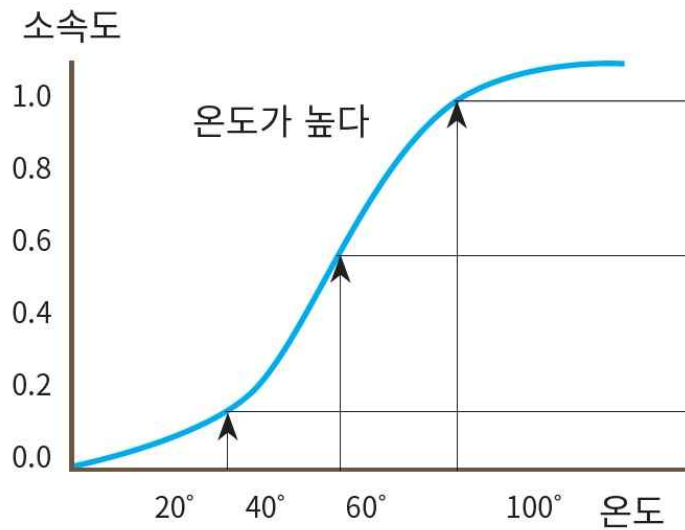
04 퍼지 추론

22

- 기존의 추론
 - 규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 증가시킨다.
 - 사실 #1: 온도가 약간 높다.
 - -----
 - 추론된 사실: ???
- 퍼지 추론
 - 규칙 #1: IF 온도가 높다. THEN 팬의 속도를 빠르게 한다.
 - 사실 #1: 온도가 약간 높다.
 - -----
 - 사실 #2: 팬의 속도를 약간 빠르게 한다.

퍼지추론

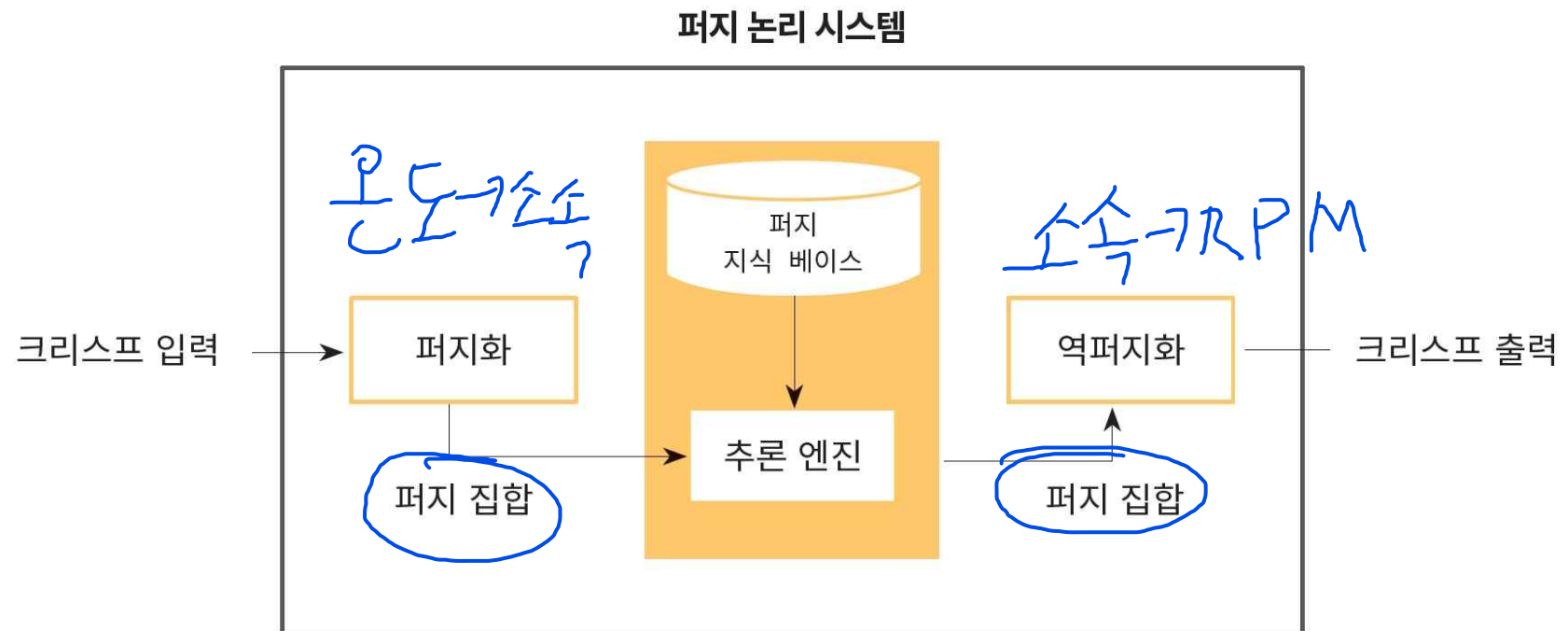
23



온도에 따른 소속 정도로 추론을 함

퍼지추론의 과정

24



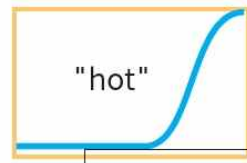
max-min 추론 방법

25

전제

결론

IF (temperature is "hot") or (humidity is "high") THEN (aircon is "high")



온도가 낮으면
소속정도가 낮음

→ 0.0



습도가 높으면
소속정도가 낮음

→ 0.7

temperature

humidity

$$\mu(\text{temperature} == \text{"hot"}) = 0.0 \quad \mu(\text{humidity} == \text{"high"}) = 0.7$$

온도가 높거나 습도가 높으면
에어컨을 강하게 튼다.

1. 입력을 퍼지화한다. hot, high는 퍼지집합

IF (0.0 or 0.7)

THEN (aircon is "high")

0.7 →] → 0.7

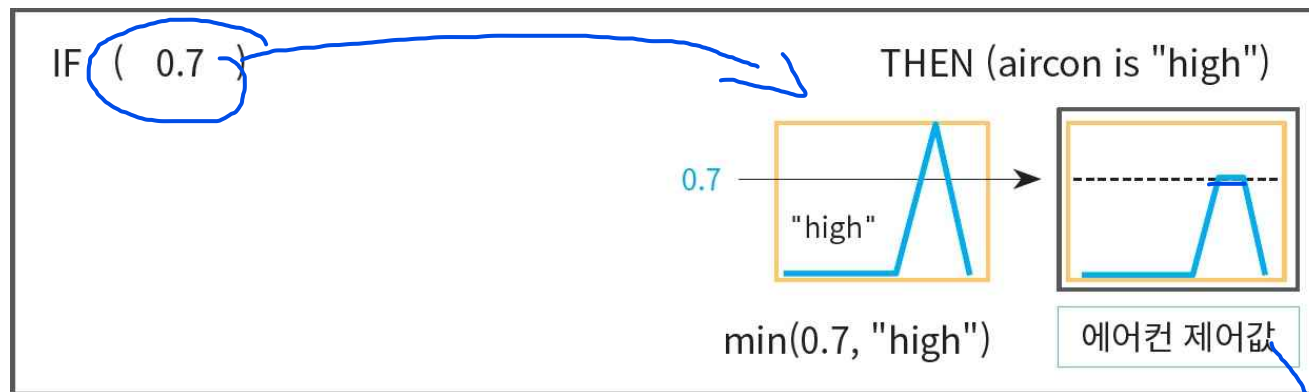
0.0 →]
 $\max(0.0, 0.7) = 0.7$

2. OR 연산자를 적용한다 (max 연산 사용)

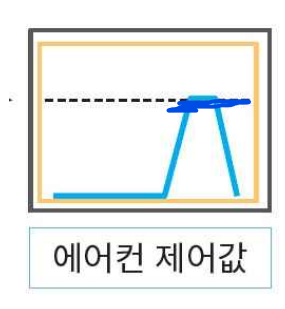
함축 연산자(결론부) 처리

26

3. 함축 처리 단계 (min 연산 사용: max-min 추론방법일 때)
- IF-THEN 규칙의 결과값을 퍼지 집합으로 얻는다.



4. 출력 퍼지 집합을 역퍼지화한다 (중심점 계산)
- 무게 중심점에 해당하는 % 값을 에어컨 파워값으로 사용

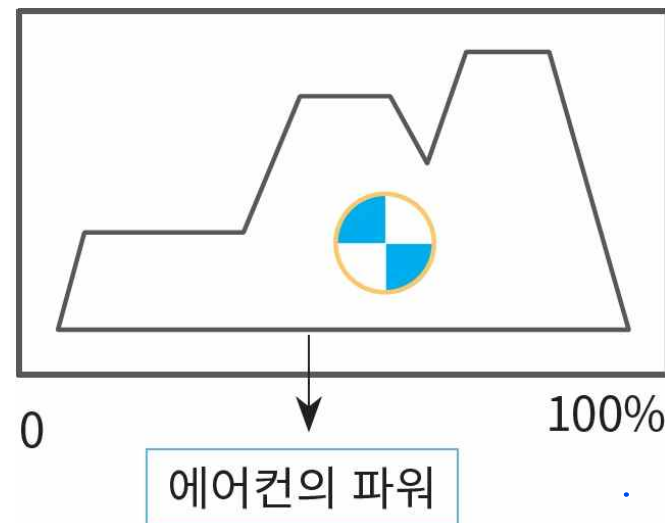


하나의 값으로 바꾸는 것이 역퍼지화 이게 필요하다

역퍼지화

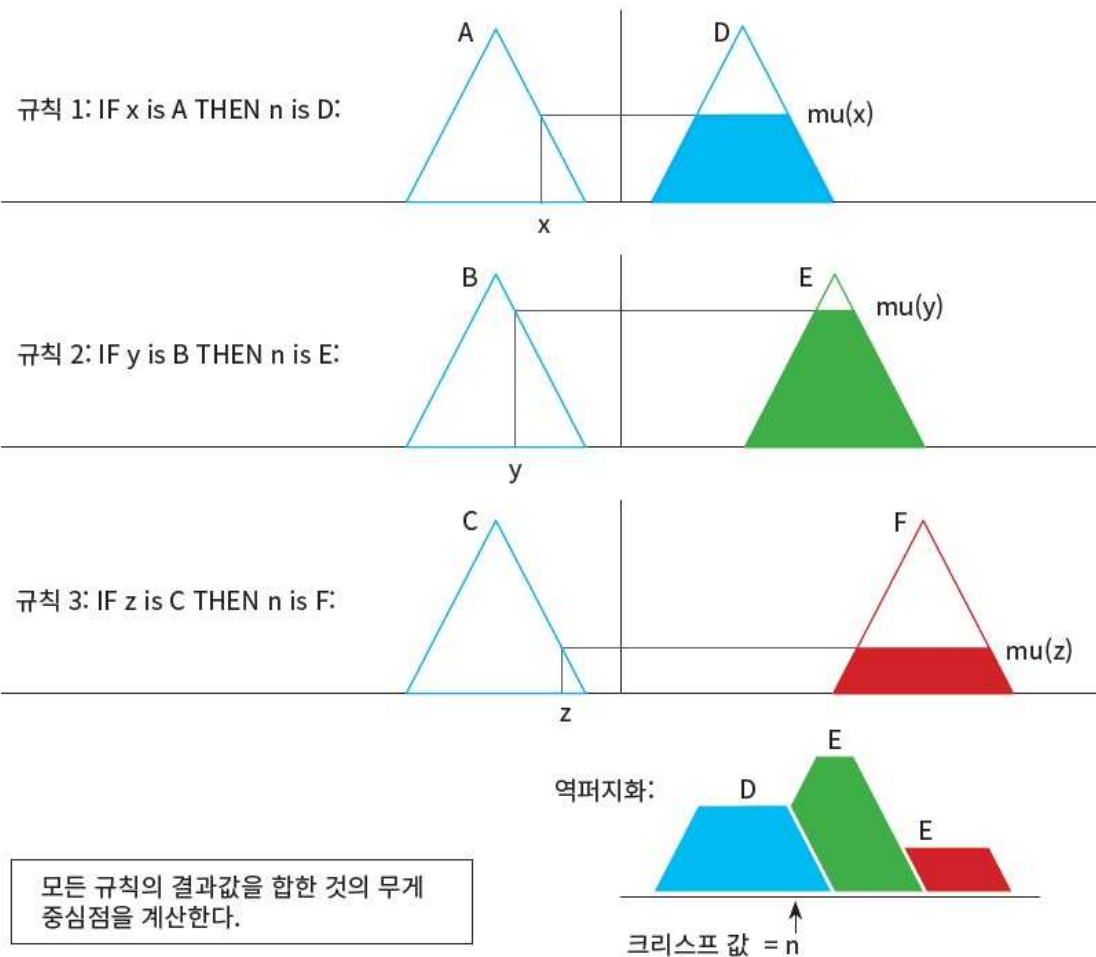
27

- 규칙이 여러 개 있는 경우
 - 모든 규칙의 결과값을 합한 것의 무게중심점을 계산



규칙이 여러 개인 경우

28

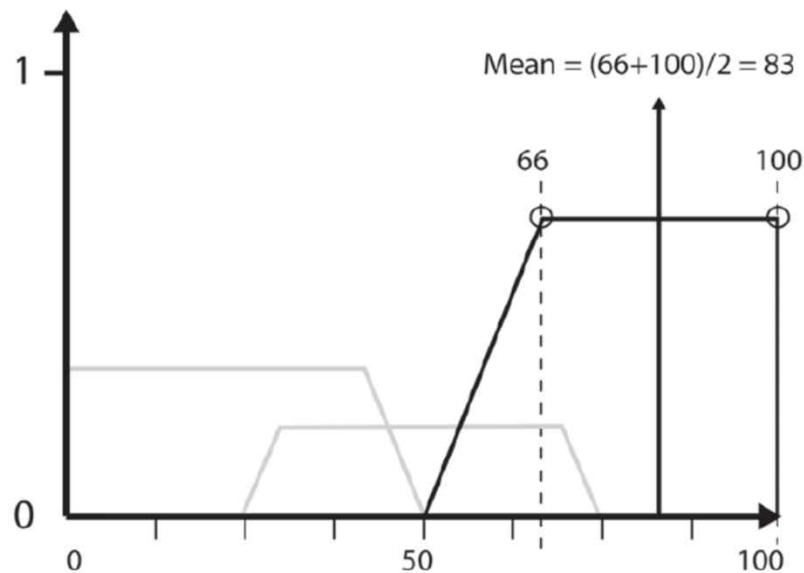


이걸 값 하나로 만들어야 한다.

역퍼지화

29

- 최대값 평균 (MOM: mean of maximum)
 - 가장 높은 신뢰도를 갖는 결과값들의 평균을 계산



최대값의 퍼지집합만 취한다

$$\frac{66 + 100}{2}$$

Figure 10.21. The mean of maximum method results in a desirability score of 83.

- 단점: 가장 높은 신뢰도를 제외한 집합은 고려되지 않음 (회색부분)

계산이 빠르긴 하겠지만 부정

역퍼지화

30

- 중심점(Centroid)

- s개의 샘플점에서 자른 다음 각 샘플점(x축) 수치 * DOM 합을, 샘플들의 DOM(확률) 만의 합으로 나눈 것

중심점을 샘플링해서 함

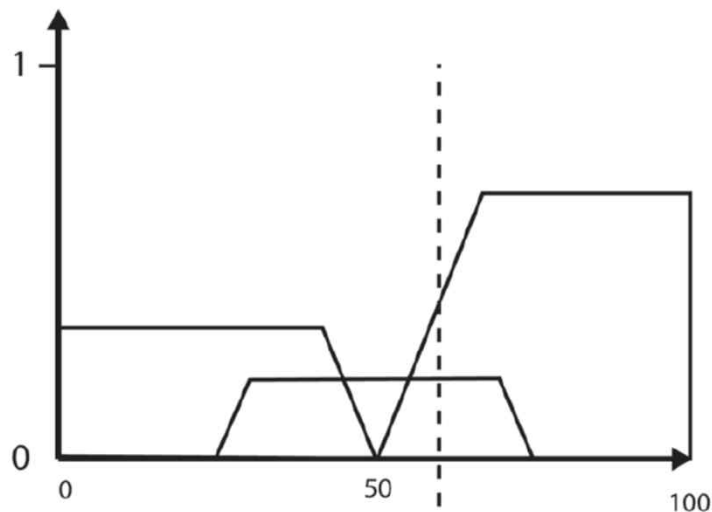


Figure 10.22. Finding the centroid

$$CrispValue = \frac{\sum_{s=DomainMin}^{s=DomainMax} s \times DOM(s)}{\sum_{s=DomainMin}^{s=DomainMax} DOM(s)}$$

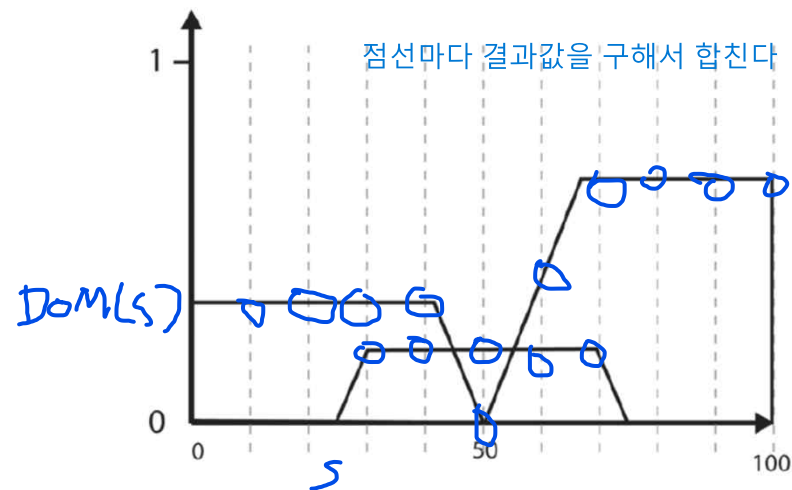
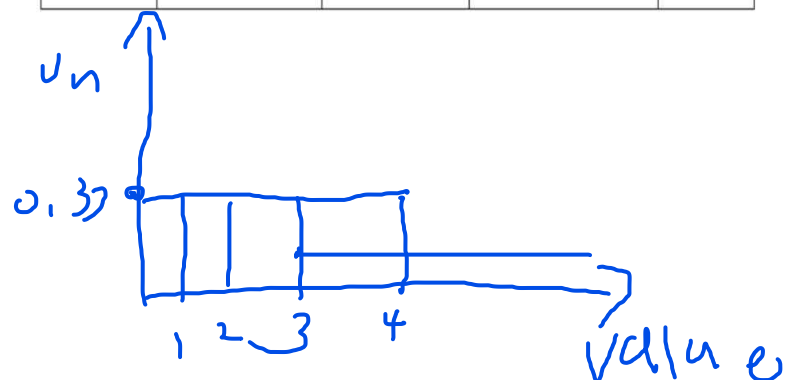


Figure 10.23. Calculating the centroid

Table 10.2

Value	Undesirable	Desirable	VeryDesirable	Sum
10	0.33	0	0	0.33
20	0.33	0	0	0.33
30	0.33	0.2	0	0.53
40	0.33	0.2	0	0.53
50	0	0.2	0	0.2
60	0	0.2	0.4	0.6
70	0	0.2	0.67	0.87
80	0	0	0.67	0.67
90	0	0	0.67	0.67
100	0	0	0.67	0.67



$$10 \times 0.33 +$$

$$20 \times 0.33 +$$

$$30 \times 0.53 +$$

$$40 \times 0.53 +$$

$$50 \times 0.2 +$$

$$60 \times 0.6 +$$

$$70 \times 0.87 +$$

$$80 \times 0.67 +$$

$$90 \times 0.67 +$$

$$100 \times 0.67 = 334.8$$

시간이 많이 걸리는 단점이 있다.

(10.12)

And now the denominator (the part below the line):

$$0.33 + 0.33 + 0.53 + 0.53 + 0.2 + 0.6 + 0.87 + 0.67 + 0.67 + 0.67 = 5.4 \quad (10.13)$$

Dividing the numerator by the denominator gives the crisp value:

$$\text{Desirability} = \frac{334.8}{5.4}$$

$$= 62$$

(10.14)

역퍼지화

32

- 대표값들 평균 (MaxAv) : 시간이 빠르며 적절한 값을 생성, 추천 방법
- 각 집합의 대표값을 그것의 신뢰도로 스케일 조정하고 신뢰도 합으로 나눈 값

각 집합의 대표값을 합침

$$\text{Crisp Value} = \frac{\sum \overset{\text{대표값} * \text{소속정도}}{\text{representative value} \times \text{confidence}}}{\sum \underset{\text{소속 정도}}{\text{confidence}}}$$

- 퍼지 집합의 최대값 또는 대표값
 - 그 집합에서 멤버십 값이 1인 값 100% 
 - 삼각형 집합에서 중간에 있는 값
 - 오른쪽 어깨, 왼쪽 어깨, 사다리 끝: 고원의 시작과 끝 값의 평균



Table 10.3

Set	Representative Value	Confidence
Undesirable	12.5	0.33
Desirable	50	0.2
VeryDesirable	87.5	0.67

Plugging these values into the equation gives the desirability as a crisp value:

$$Desirability = \frac{12.5 \times 0.33 + 50 \times 0.2 + 87.5 \times 0.67}{0.33 + 0.2 + 0.67}$$

$$= \frac{72.75}{1.2}$$

(10.16)

$$Desirability = 60.625$$

계산이 간단하면서 성능이 좋다.

$$12.5 \times \frac{1}{3} + 10 +$$

Lab: 팁을 주는 문제

34

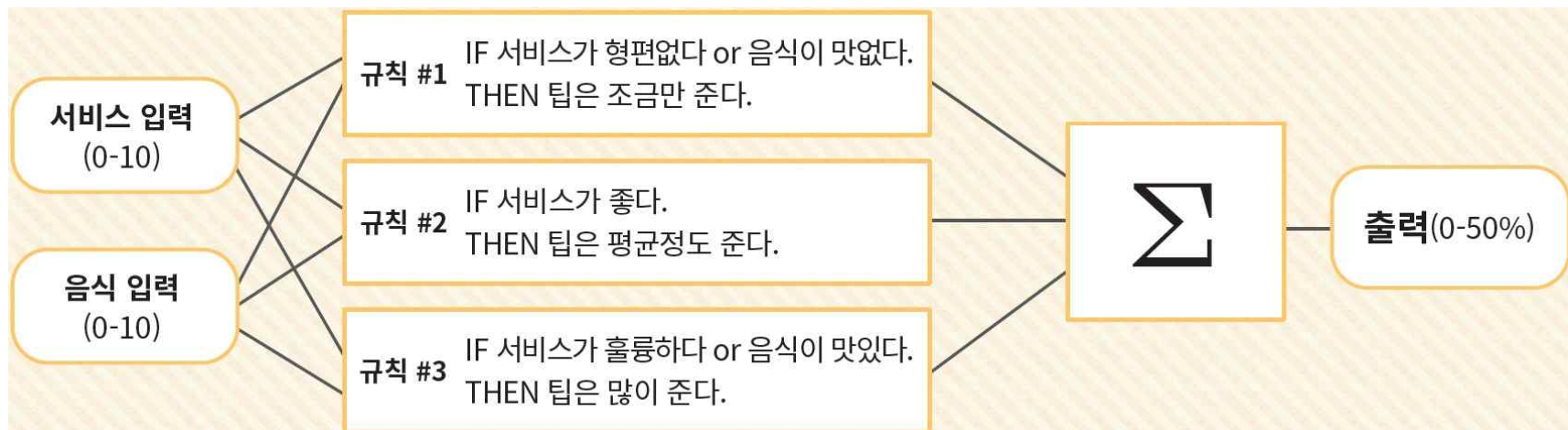
규칙 #1: IF 서비스가 형편없다 or 음식이 맛없다
THEN 팁을 조금만 준다.

규칙 #2: IF 서비스가 좋다
THEN 팁을 평균정도 준다.

규칙 #3: IF 서비스가 훌륭하다 or 음식이 맛있다
THEN 팁을 많이 준다.

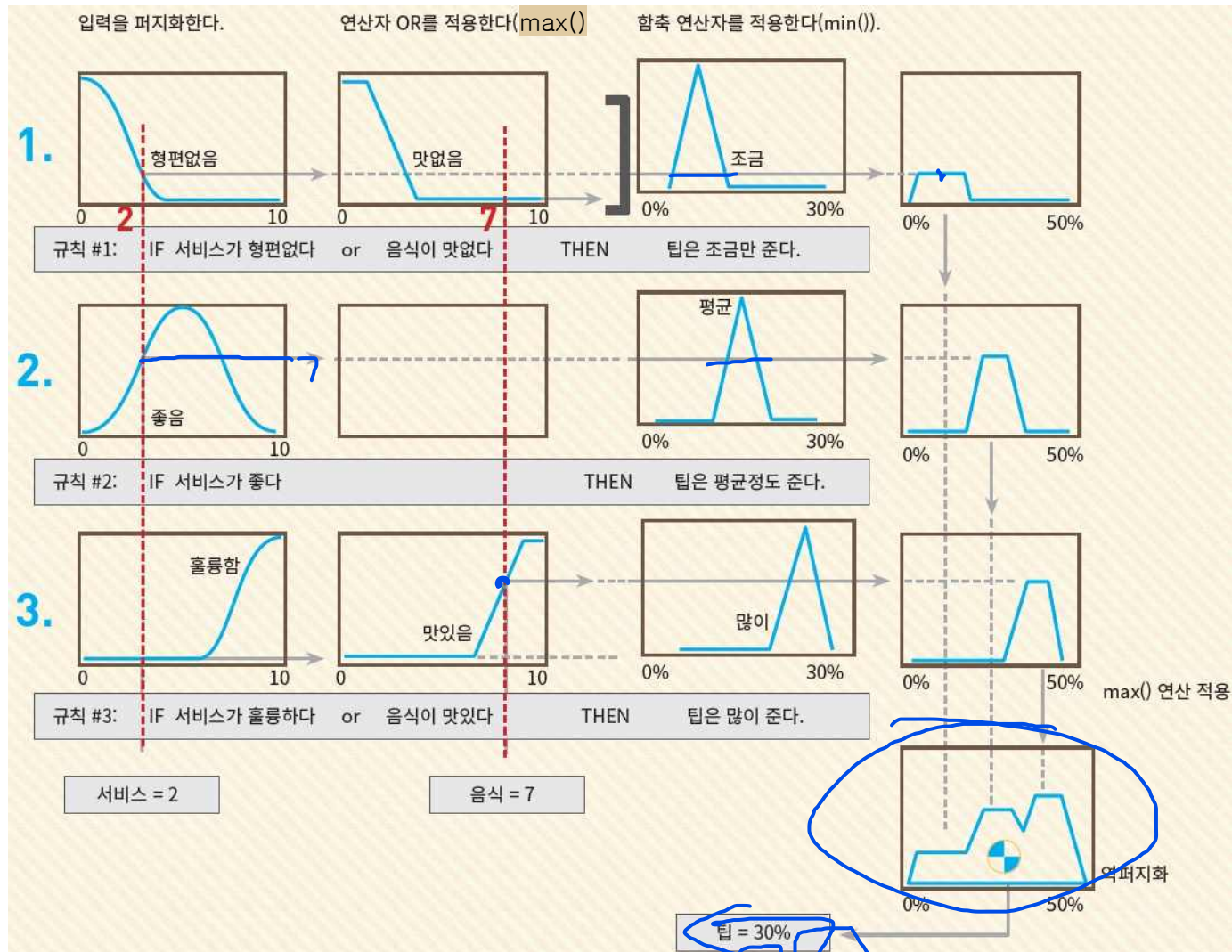
Lab: 팁을 주는 문제

35



Lab: 팁을 주는 문제

36



- 실습교재 10장 Raven
 - 무기 선택시 퍼지 논리 적용
 - 적과의 거리와 각 무기 보유 탄약 수에 따라 퍼지 논리를 적용하여 가장 적합한 무기를 선택
 - code 확인
 - Fuzzy Variable, Fuzzy set, Fuzzy rule

- 로켓 무기에 대한 선택 규칙

Rule 1. IF *Target_Far* AND *Ammo_Loads* THEN *Desirable*

Rule 2. IF *Target_Far* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*

Rule 3. IF *Target_Far* AND *Ammo_Low* THEN *Undesirable*

Rule 4. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Loads* THEN *VeryDesirable*

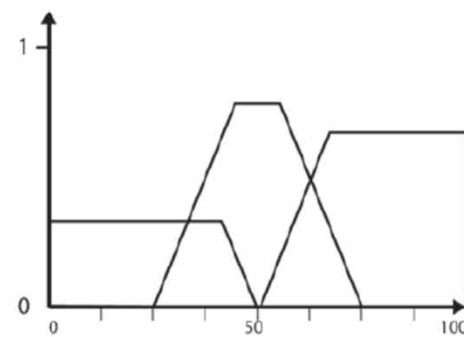
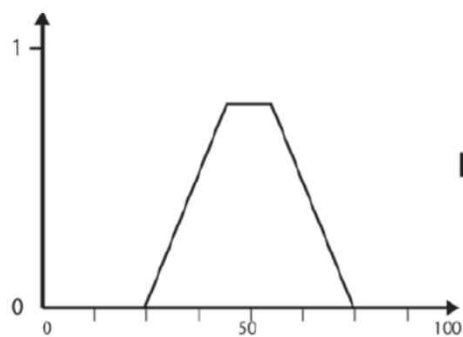
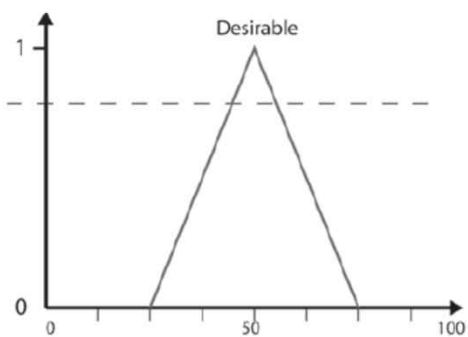
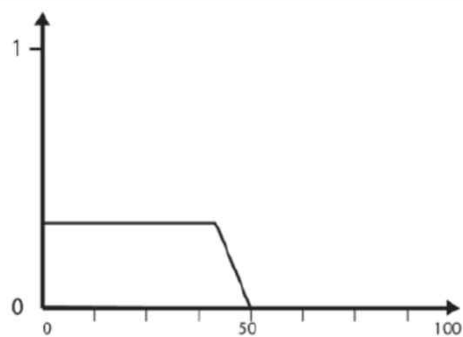
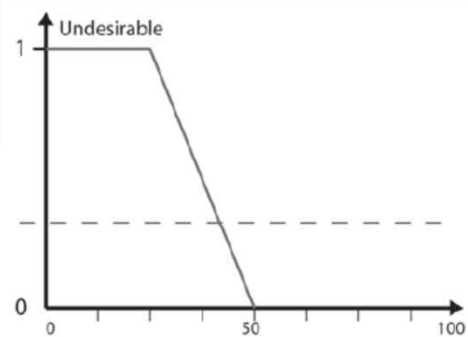
Rule 5. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Okay* THEN *VeryDesirable*

Rule 6. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Low* THEN *Desirable*

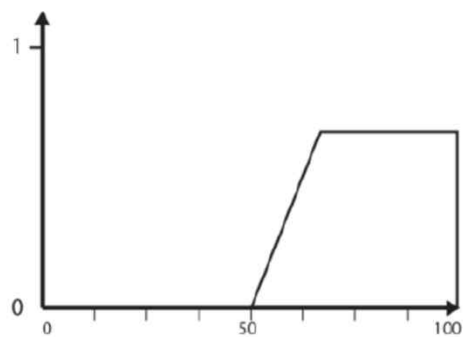
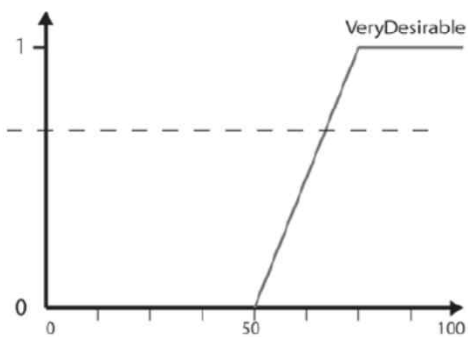
Rule 7. IF *Target_Close* AND *Ammo_Loads* THEN *Undesirable*

Rule 8. IF *Target_Close* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*

Rule 9. IF *Target_Close* AND *Ammo_Low* THEN *Undesirable*



Desirability (inferred conclusion)



Desirability (consequent)

Desirability (inferred conclusion)

Summary

40

- 퍼지 논리는 1960년대에 자데 교수가 제안하였다. 전통적인 크리스프 논리의 확장판으로 간주된다.
- 기존의 크리스프 논리는 크리스프 집합에 해당되고 퍼지 논리는 퍼지 집합에 해당된다. 퍼지 집합에서는 경계가 모호한 집합으로 집합의 원소는 얼마나 집합에 소속되었는지를 나타내는 소속 함수를 가진다.
- 퍼지 집합에 대해서도 교집합, 합집합, 여집합 등이 정의된다. 교집합은 **min** 연산으로, 합집합은 **max** 연산으로, 여집합은 **$1-\mu$** 로 정의된다.
- 퍼지 추론은 입력 단계, 처리 단계, 출력 단계로 구성된다. 입력 단계는 센서로부터 입력되는 값을 적절한 소속 함수값으로 매핑한다. 이것을 퍼지화 단계(**fuzzification**)라고 한다. 처리 단계에서는 추론 엔진이 적절한 규칙들을 점화하여 각 규칙에 대한 결과를 생성한 후에 규칙들의 결과를 결합한다. 출력 단계는 결합된 규칙들의 결과를 특정 출력 값으로 다시 변환한다. 이것을 역퍼지화(**defuzzification**)라고 한다.

Q & A

41

